

Nama: Wandasari Tunggul Hadi Kusumo Astuti

NIM: 25110500024

Kelompok 6 – Role 2: Protocol & Traffic Analyst

Sebagai Protocol & Traffic Analyst, saya bertanggung jawab melakukan analisis komunikasi data yang terjadi selama proses pengujian sistem menggunakan aplikasi Wireshark. Tugas utama saya adalah mengamati lalu lintas jaringan yang dihasilkan ketika request dikirim melalui Postman menuju API dan menghasilkan response dari server.

Pada proses pengerjaan, tahap awal saya berdiskusi bersama anggota kelompok untuk memahami alur komunikasi sistem pada Use Case API Ingestion Dataset sehingga saya mengetahui kapan proses pengambilan traffic harus dilakukan.

Selanjutnya saya menjalankan Wireshark sebelum proses pengujian dimulai agar seluruh paket komunikasi dapat direkam. Setelah Role 1 melakukan pengujian endpoint menggunakan Postman, saya menghentikan proses capture kemudian melakukan filtering terhadap paket-paket yang berkaitan dengan komunikasi aplikasi.

Selama proses analisis, saya mengamati protocol yang digunakan dalam komunikasi client dan server, membaca informasi request dan response yang dikirim, serta memastikan bahwa proses komunikasi berlangsung sesuai dengan alur yang telah dirancang pada Architecture Canvas dan Data Flow Diagram.

Hasil observasi kemudian saya dokumentasikan dalam bentuk screenshot Wireshark, catatan protocol flow, serta penjelasan mengenai komunikasi request-response sebagai evidence kontribusi Role 2. Seluruh dokumentasi tersebut selanjutnya diserahkan kepada Role 4 untuk dimasukkan ke dalam laporan akhir kelompok.

Kendala yang saya alami selama proses pengerjaan adalah jumlah paket yang tertangkap pada Wireshark cukup banyak sehingga traffic yang berhubungan langsung dengan proses pengujian API sulit diidentifikasi pada awal analisis. Selain itu, terdapat beberapa paket lain dari aplikasi maupun sistem operasi yang ikut terekam sehingga perlu dilakukan proses penyaringan terlebih dahulu agar analisis lebih terfokus.

Untuk mengatasi kendala tersebut, saya memanfaatkan fitur Display Filter pada Wireshark sehingga hanya paket komunikasi yang berkaitan dengan proses pengujian yang ditampilkan. Setelah dilakukan filtering, proses analisis menjadi lebih mudah karena alur komunikasi request dan response dapat diamati dengan lebih jelas.

Saya juga melakukan pengecekan ulang terhadap waktu pengiriman paket, protocol yang digunakan, serta informasi header yang relevan agar hasil analisis sesuai dengan implementasi project. Dengan demikian evidence traffic yang dihasilkan dapat digunakan sebagai bukti observability sesuai ketentuan UAS.